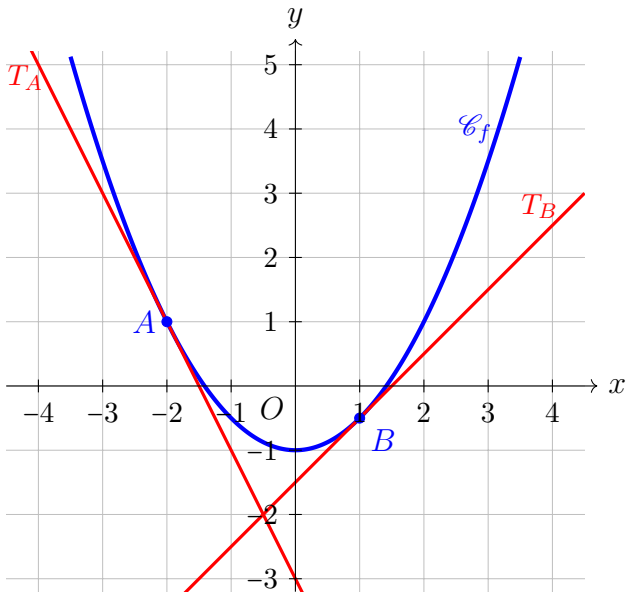
Feuille d'exercices du chapitre 5 : dérivation

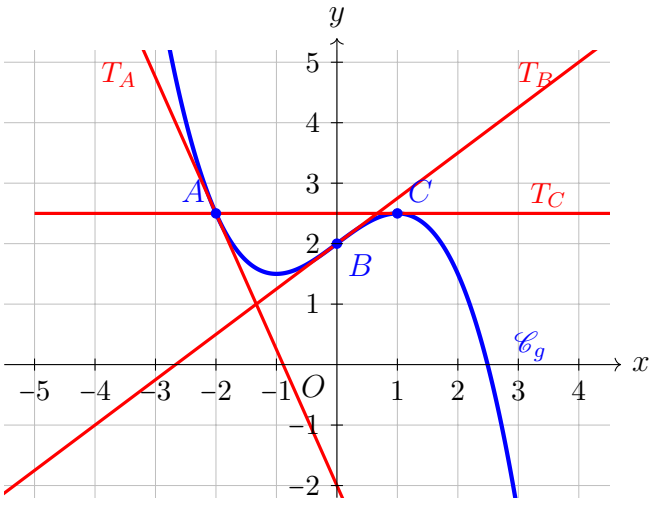
Nombre dérivé et lecture graphique

Exercice n° 1. ♠ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes T_A et T_B aux points A et B.



1. Déterminer graphiquement $f(-2)$ et $f(1)$.
2. Déterminer graphiquement $f'(-2)$ et $f'(1)$.

Exercice n° 2. ♠ ♠ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_g$ d'une fonction g définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes T_A, T_B et T_C aux points A, B et C.



1. Déterminer graphiquement $g(-2)$, $g(0)$ et $g(1)$.
2. Déterminer graphiquement $g'(-2)$, $g'(0)$ et $g'(1)$.
3. Que peut-on dire de la tangente T_C ?

Fonction dérivée et calcul de dérivées

Exercice n° 3. ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'expression de $f'(x)$.

a) $f(x) = 7x - 2$
b) $f(x) = -3x + 5$
c) $f(x) = 4x^2 + 1$
d) $f(x) = -x^2 + 6x$
e) $f(x) = 2x^3 - x$
f) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 5$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'expression de $f'(x)$.

a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 7$
b) $f(x) = -5x^3 + 2x^2 - x + 3$
c) $f(x) = \dfrac{x}{2} - 1$
c) $f(x) = \dfrac{x^2}{3} - 3x + 1$
d) $f(x) = \dfrac{1}{2}x^2 - \dfrac{2}{3}x + 4$
e) $f(x) = -\dfrac{1}{3}x^3 + \dfrac{3}{2}x^2 - 2x$

Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠ Soit f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 4x - 1$ et $g(x) = x^2 + 4x + 5$.

1. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$. Que constate-t-on ?
2. Montrer que pour tout réel x, $g(x) - f(x)$ est une constante. En donner une interprétation géométrique.

Équation réduite d'une tangente

Exercice n° 6. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$.
2. En déduire l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Exercice n° 7. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 3x - 1$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_A à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point A d'abscisse 2.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_B à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point B d'abscisse -1.
4. Le point de coordonnées $(3\ ;-10)$ appartient-il à la tangente T_A ?

Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_A à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point A d'abscisse 1.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_B à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point B d'abscisse -1.
4. Les tangentes T_A et T_B sont-elles parallèles ?

Exercice n° 9. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse a, où a est un réel quelconque.
3. Pour quelle valeur de a la tangente à $\mathscr{C}_f$ est-elle horizontale ?
4. Pour quelle valeur de a la tangente à $\mathscr{C}_f$ passe-t-elle par l'origine $O(0\ ;0)$?

Signe de la dérivée et variations

Exercice n° 10. ♠ Étudier les variations de chacune des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = 3x - 7$ b) $g(x) = -5x + 2$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Étudier les variations de chacune des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$. On présentera un tableau de signes de la dérivée et un tableau de variations.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 2$ b) $g(x) = -3x^2 + 12x - 5$

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$.

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire la valeur du minimum de f et le réel pour lequel il est atteint.
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point correspondant à ce minimum. Que remarque-t-on ?

Signe d'un produit de fonctions affines

Exercice n° 13. ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son **tableau de signes**.

1. $f(x) = (x - 3)(2x - 10)$
2. $g(x) = (-6x - 2)(2x + 10)$
3. $h(x) = (-3x - 1)(-5x - 1)$
4. $i(x) = 3x(-2x - 6)$

Exercice n° 14. ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son **tableau de signes**.

1. $f(x) = (x + 6)(3x - 9)(2x + 1)$
2. $g(x) = (-4x + 8)(x - 7)(2x + 3)$
3. $h(x) = 2x(x - 9)(4x + 12)$
4. $i(x) = (-x + 6)(3x + 2)(x - 4)$

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son **tableau de signes**.

1. $f(x) = (2x + 6)^2(x - 7)$
2. $g(x) = -(x - 9)^2(4x + 8)$
3. $h(x) = (3x - 1)^2(6 - 2x)$
4. $i(x) = (x + 7)^2(2x - 3)^2$

Variations d'une fonction polynomiale de degré 3

Exercice n° 16. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

a) Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

b) Montrer que $f'(x) = 3(x - 1)(x + 1)$.

c) Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + \dfrac{3}{2}x^2 + 6x + 1$.

a) Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

b) Montrer que $f'(x) = -3(x - 2)(x + 1)$.

c) Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice n° 18. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$.

a) Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

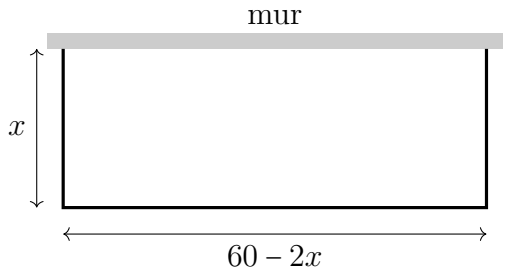
b) Factoriser $f'(x)$ sous la forme d'un produit de deux facteurs du premier degré.

c) Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

d) En déduire le maximum et le minimum locaux de f.

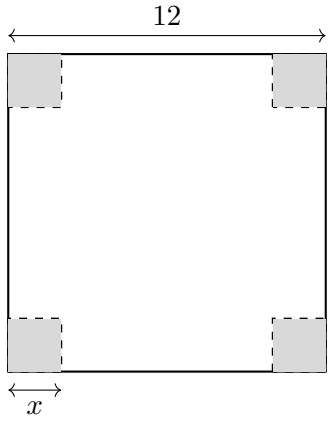
Problèmes de modélisation

Exercice n° 19. ♠ ♠ Un agriculteur dispose d'une clôture de 60 mètres de longueur pour délimiter un enclos rectangulaire adossé à un mur (le mur constitue un des grands côtés du rectangle). On note x la largeur de l'enclos, en mètres.



1. Justifier que x appartient à l'intervalle $]0\,;30[$.
2. Montrer que l'aire de l'enclos, en m^2, est donnée par $A(x) = -2x^2 + 60x$.
3. Étudier les variations de A sur $]0\,;30[$.
4. En déduire les dimensions de l'enclos d'aire maximale.

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ Un artisan fabrique des boîtes ouvertes (sans couvercle) à partir de plaques de carton carrées de côté 12 cm. Il découpe un carré de côté x cm à chaque coin, puis replie les bords.



1. Justifier que x appartient à l'intervalle $]0\,;6[$.
2. Montrer que le volume de la boîte, en cm^3, est donné par $V(x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$.
3. Calculer $V'(x)$ pour tout $x \in]0\,;6[$.
4. Montrer que $V'(x) = 12(x-2)(x-6)$.
5. Étudier les variations de V sur $]0\,;6[$.
6. En déduire la valeur de x pour laquelle le volume de la boîte est maximal, et calculer ce volume.